

三角形内角平分线定理

二级结论

条件

条件 1（角平分线条件）：

在 $\triangle ABC$ 中， AD 平分 $\angle BAC$ ，且 D 在 BC 上。

结论

结论一（比例关系）：

直观描述： 角平分线把对边分成两段，这两段之比等于夹这个角的两边之比。

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}.$$

推广结论（逆定理判定）：

直观描述： 若一条线段将三角形一边分成比例等于邻边之比，则该线段是角平分线。

$$\begin{aligned}\frac{BD}{DC} &= \frac{AB}{AC} \quad (D \in BC) \\ \implies \angle BAD &= \angle CAD.\end{aligned}$$

理解说明

一句话直觉

角平分线把对边截成的比例，恰好等于相邻两边的边长之比，可视为“等角带来的等比例”。

核心拆解

要点一（面积拆分）：

从 A 作 BC 上的高 AH ，则 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ADC$ 等高，面积比等于底边比 $BD : DC$ 。

要点二（等距转化）：

过 D 作 $DE \perp AB$ 于 E ， $DF \perp AC$ 于 F ，由角平分线性质的 $DE = DF$ ，故 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ADC$ 面积比也等于 $AB : AC$ 。

几何本质（面积比转化）

角平分线的本质是“点到角两边距离相等”，由此将边比例转化为面积比，再通过同底（ BC ）转化为线段比。

代数意义（比例方程形式）

比例式 $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$ 等价于交叉乘积式 $BD \cdot AC = DC \cdot AB$ ，常用于布列方程求未知线段。

考点价值（经典应用）

- **考法一（求线段长）**：已知三角形两边及角平分线分对边的一段，利用定理求另一段。
- **考法二（证角平分线）**：已知比例关系及点在对边上，可推出角平分线（逆定理）。

顿悟点

角平分线定理的核心转化路径：等距（角平分线性质）转化为面积比，再转化为线段比，面积法是关键桥梁。

使用场景

- **场景一（求分割线段）**：在三角形中已知两边长和角平分线分对边的一段，直接套比例求另一段。
- **场景二（判定角平分线）**：给出线段分对边的比例等于邻边比，可快速证明该线段是角平分线。

证明

思路提示

通过面积法沟通底边比与邻边比，核心步骤：作高得面积比，作垂线得等距，面积比交换。

正式推导

步骤一（作高导比例）：

过 A 作 $AH \perp BC$ 于 H 。

$$\begin{aligned}\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ADC}} &= \frac{\frac{1}{2} \cdot BD \cdot AH}{\frac{1}{2} \cdot DC \cdot AH} \\ &= \frac{BD}{DC}.\end{aligned}$$

理由： $\triangle ABD$ 与 $\triangle ADC$ 同高（都是 AH ），面积比等于底边比。

步骤二（作垂线等距）：

过 D 作 $DE \perp AB$ 于 E ， $DF \perp AC$ 于 F 。

$$DE = DF.$$

理由： AD 平分 $\angle BAC$ ，角平分线上的点到角两边距离相等。

步骤三（面积比例转化）：

利用面积公式及 $DE = DF$ 得

$$\begin{aligned}\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ADC}} &= \frac{\frac{1}{2}AB \cdot DE}{\frac{1}{2}AC \cdot DF} \\ &= \frac{AB}{AC}.\end{aligned}$$

理由：面积公式和等距条件。

步骤四（等量代换得结论）：

联立步骤一和步骤三的面积比结果。

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}.$$

理由：同一比值两种表达，故相等。

结论回扣

因此，在 $\triangle ABC$ 中，若 AD 平分 $\angle BAC$ ，则 $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$ 。该定理建立了角平分线与线段比例的桥梁。

典型例题

例 1（基础）

题目：在 $\triangle ABC$ 中， AD 平分 $\angle BAC$ 交 BC 于 D 。已知 $AB = 6$ ， $AC = 4$ ， $BD = 3$ ，求 DC 的长。

解题步骤：

第一步（套用定理）：

$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}.$$

理由：因为 AD 平分 $\angle BAC$ ，可直接使用内角平分线定理。

第二步（代入数据）：

$$\frac{3}{DC} = \frac{6}{4}.$$

理由：将已知数值代入比例式。

第三步（解比例）：

$$\frac{3}{DC} = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow DC = 2.$$

理由：化简比例求解。

关键结论： $DC = 2$ 。

例 2（稍变形）

题目：在 $\triangle ABC$ 中， AD 平分 $\angle BAC$ 交 BC 于 D 。已知 $AB = 8$ ， $AC = 5$ ， $BC = 7$ ，求 BD 和 DC 的长。

解题步骤：

第一步（设未知量）：

设 $BD = x$ ，则 $DC = BC - x = 7 - x$ 。

理由：用未知数表示待求线段，便于列方程。

第二步（列比例式）：

$$\frac{x}{7-x} = \frac{8}{5}.$$

理由：代入内角平分线定理。

第三步（解方程）：

$$\frac{x}{7-x} = \frac{8}{5}$$

$$5x = 56 - 8x$$

$$13x = 56$$

$$x = \frac{56}{13}.$$

理由：交叉相乘解出 x ，进而 $DC = 7 - x = \frac{35}{13}$ 。

关键结论： $BD = \frac{56}{13}$ ， $DC = \frac{35}{13}$ 。

例 3（综合应用）

题目：在 $\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， AD 平分 $\angle BAC$ 交 BC 于 D 。已知 $AB = 10$ ， $AC = 6$ ，求 BD 的长。

解题步骤：

第一步（勾股求边）：

由勾股定理，

$$\begin{aligned}BC &= \sqrt{AB^2 - AC^2} \\&= \sqrt{10^2 - 6^2} \\&= 8.\end{aligned}$$

理由：直角三角形已知斜边和一直角边，可求另一直角边。

第二步（设未知量）：

设 $BD = x$ ，则 $DC = BC - x = 8 - x$ 。

理由：同例 2。

第三步（比例求解）：

由内角平分线定理得 $\frac{x}{8-x} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$ ，解得

$$\begin{aligned}\frac{x}{8-x} &= \frac{5}{3} \\3x &= 40 - 5x \\8x &= 40 \\x &= 5.\end{aligned}$$

理由：代入定理并解方程。

关键结论： $BD = 5$ 。

易错提醒**易错点一（比例颠倒）**

错误地认为 $\frac{BD}{DC} = \frac{AC}{AB}$ 或 $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{BC}$ 。

正确理解（比例对应）：

分子 BD 对应边 AB ，分母 DC 对应边 AC ，即 $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$ 。

错因分析（记忆失真）：

死记结论，未从面积法推导中理解对应关系，导致分子分母混淆。

易错点二（条件误用）

没有确认 AD 是否为角平分线，仅凭图形相似或直观就套用定理。

正确理解（前提检查）：

使用定理前必须明确 AD 平分 $\angle BAC$ ，或通过已知条件推出。

错因分析（审题粗心）：

忽略关键条件，将一般分点误当作角平分线。

易错点三（计算失误）

解 $\frac{x}{a-x} = \frac{m}{n}$ 时，交叉相乘出现符号错误或漏乘。

正确理解（乘积方程）：

应化为 $nx = m(a-x)$ ，移项注意变号。

错因分析（运算不牢）：

交叉相乘后括号展开或移项时符号处理错误。

结论小结**一句话核心**

三角形内角平分线将对边分成的两段长度，等于夹该角的两边长度之比，即 $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$ 。

使用条件

- 条件 1（角平分线条件）： AD 是 $\angle A$ 的内角平分线，且 D 在 BC 上。
- 条件 2（三角形非退化）： $\triangle ABC$ 非退化，即 A, B, C 不共线。

关键提醒

- 易错点（比例对应）：注意 $\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$ ，不是 $\frac{AC}{AB}$ 。
- 检查项（前提确认）：使用前务必验证 AD 是角平分线，不能想当然。